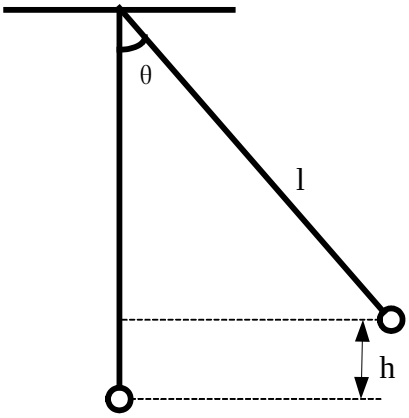
第十章例题

例题 1

如右图所示，当单摆的角摆幅θ_m不是很小时，推导出单摆周期T与θ_m之间的关系。



解：取最低点为零势能面，则$h=l(1-\cos\theta)$，

由能量守恒定律可得：

$$\frac{1}{2}mv^2+mgl\left(1-\cos\theta\right)=mgl\left(1-\cos\theta_m\right) \qquad ①$$

又：$v=l\dfrac{d\theta}{dt}$，令$\omega_0=\dfrac{2\pi}{T_0}=\dfrac{2\pi}{2\pi\sqrt{l/g}}=\sqrt{\dfrac{g}{l}}$

T_0为θ_m很小时的周期，则$T_0=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$

①式可写为$\dfrac{1}{2}ml^2\left(\dfrac{d\theta}{dt}\right)^2=mgl(\cos\theta-\cos\theta_m)$

$$\therefore\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2=\frac{2g}{l}(\cos\theta-\cos\theta_m)=2\omega_0^2(\cos\theta-\cos\theta_m)$$

即$\dfrac{d\theta}{dt}=\omega_0\sqrt{2(\cos\theta-\cos\theta_m)}$

$$\therefore\sqrt{2}\omega_0dt=\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_m}}=\frac{d\theta}{\sqrt{1-2\sin^2\dfrac{\theta}{2}-\left(1-2\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}\right)}}=\frac{d\theta}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}-\sin^2\dfrac{\theta}{2}}}$$

$$\therefore\frac{4\pi}{T_0}dt=\frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}-\sin^2\dfrac{\theta}{2}}}$$

在$\dfrac{T}{4}$时间内，摆球从$\theta=0$运动到$\theta=\theta_m$，对上式两边同时积分可得：

$$\frac{4\pi}{T_0}\int_0^{\frac{T}{4}}dt=\int_0^{\theta_m}\frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}-\sin^2\dfrac{\theta}{2}}}=\frac{\pi T}{T_0} \qquad ②$$

引入变量φ，令$\sin\dfrac{\theta}{2}=\sin\dfrac{\theta_m}{2}\sin\varphi$ ③

则 $\theta=0,\varphi=0;\theta=\theta_m,\varphi=\dfrac{\pi}{2}$　对③式两边微分得：$\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}d\theta=\sin\dfrac{\theta_m}{2}\cos\varphi d\varphi$

$$\therefore d\theta=\frac{2\sin\dfrac{\theta_m}{2}\cos\varphi d\varphi}{\cos\dfrac{\theta}{2}} \qquad ④$$

将③④代入②得：

$$\frac{\pi T}{T_0}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\sin\dfrac{\theta_m}{2}\cos\varphi d\varphi}{\cos\dfrac{\theta}{2}\sqrt{\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}\left(1-\sin^2\varphi\right)}}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\varphi}{\cos\dfrac{\theta}{2}}$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-\sin^2\dfrac{\theta}{2}}}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}\sin^2\varphi}} \qquad ⑤$$

令 $\sin^2\varphi=x,\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}=c,\ f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-cx}}=\dfrac{1}{\sqrt{1-\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}\sin^2\varphi}}$

$\therefore f(x)=(1-cx)^{-1/2}$　$\because \sin\varphi<1,\sin^2\varphi<1$，将 $f(x)$ 展开可得：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+\ldots\ldots=1+\frac{1}{2}cx+\frac{3}{8}c^2x^2+\ldots\ldots$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2\dfrac{\theta_m}{2}\sin^2\varphi}}\approx 1+\frac{1}{2}\sin^2\frac{\theta_m}{2}\sin^2\varphi+\frac{3}{8}\sin^4\frac{\theta_m}{2}\sin^4\varphi+\ldots\ldots$$

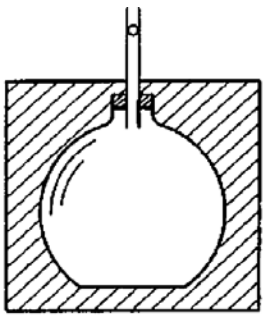
将上式代入⑤式，并完成积分可得：

$$T=T_0\left(1+\frac{1}{2^2}\sin^2\frac{\theta_m}{2}+\frac{1}{2^2}\cdot\frac{3^2}{4^2}\sin^4\frac{\theta_m}{2}+\frac{1}{2^2}\cdot\frac{5^2}{8^2}\sin^6\frac{\theta_m}{2}+\ldots\ldots\right)$$

例题 2 ，课本习题 10-13，48 页

10－13. 如图所示，绝热容器上端有一截面积为 S 的玻璃管，管内放有一质量为 m 的光滑小球作为活塞．容器内储有体积为 V、压强为 p 的某种气体，设大气压强为 p_0．开始时将小球稍向下移，然后放手，则小球将上下振动．如果测出小球作谐振动时的周期 T，就可以测定气体的比热容比 γ．试证明

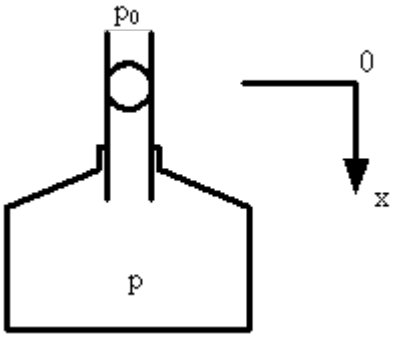
$$\gamma=\frac{4\pi^2mV}{pS^2T^2}$$



习题 10－13 图

（假定小球在振动过程中，容器内气体进行的过程可看作准静态绝热过程．）

解：取向下坐标为正，原点为小球受力平衡的位置。平衡时，有：



$$p_0 s + mg - ps = 0 \qquad ①$$

p_0 是大气压强，p 是容器内的压强，s 为瓶颈的截面积。设小球向下偏离平衡位置 x，容器内气体状态为 p_1, V_1，则：

$$p_0 s + mg - p_1 s = m\frac{d^2x}{dt^2} \qquad ②$$

又对于绝热过程，有：

$$p_1 V_1^{\gamma} = pV^{\gamma} \quad ③ \qquad\qquad V_1 = V - xs \qquad ④$$

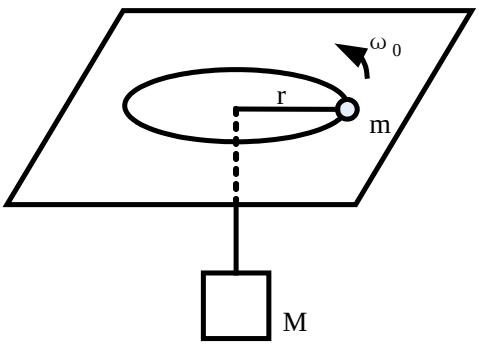
将④代入③可得：$p_1 = p\left(1-\frac{xs}{V}\right)^{-\gamma}$ $\qquad\therefore\ p_1 \approx p\left(1+\frac{\gamma xs}{V}\right)$ ⑤

将①⑤代入②得：$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\gamma ps^2}{mV}x = -\omega^2 x$，其中 $\omega = \sqrt{\frac{\gamma ps^2}{mV}}, T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{mV}{\gamma ps^2}}$

$$\therefore \gamma = \frac{mV}{p}\left(\frac{2\pi}{Ts}\right)^2$$

例题 3

如右图，一个不可伸长的细绳长度为 l，一端系质量为 m 的小球，另一端系质量为 M 的重物。小球作匀速圆周运动，重物静止不动。若重物受到一个上下方向力的扰动，试证明：重物将做简谐振动，并求角频率 Ω。



证明：小球在扰动前后不受外力矩作用，角动量守恒。

$\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p} = mv\cdot r = mr^2\omega = mr_0^2\omega_0 =$ 常数，

其中 r 为小球的轨道半径。系统的机械能为（取桌面为零势能面）：

$\frac{1}{2}(M+m)\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - Mg(l-r) =$ 常数，其中 l 为细绳的全长，上式对 t 求导可得：

$$(M+m)\left(\frac{dr}{dt}\right)\cdot\left(\frac{d^2r}{dt^2}\right) - \frac{L^2}{mr^3}\left(\frac{dr}{dt}\right) + Mg\left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$$

$$(M+m)\left(\frac{d^2r}{dt^2}\right)-\frac{L^2}{mr^3}+Mg=0 \qquad ①$$

令初始时角速度为ω_0，小球作圆周运动半径为r_0，由于扰动是微小的，可令

$$r(t)=r_0+\delta(t),\frac{d^2r}{dt^2}=\frac{d^2\delta}{dt^2}$$

$$\frac{1}{r^3}=\frac{1}{r_0^3\left(1+\delta/r_0\right)^3}=\frac{1}{r_0^3}\left(1+\frac{\delta}{r_0}\right)^{-3}\approx\frac{1}{r_0^3}\left(1-\frac{3\delta}{r_0}\right) \qquad ②$$

②代入①有：

$$(M+m)\frac{d^2\delta}{dt^2}-\frac{L^2}{mr_0^3}\left(1-\frac{3\delta}{r_0}\right)+Mg=0 \qquad ③$$

根据向心力等于重力可知：　$mr_0\omega_0^2=Mg$ ④

将 L 表达式以及④式代入③式可得：

$$(M+m)\frac{d^2\delta}{dt^2}+3m\omega_0^2\delta=0,\ \frac{d^2\delta}{dt^2}=-\frac{3m\omega_0^2}{M+m}\delta=-\Omega^2\delta$$

所以重物将作简谐振动，振动的角频率为：

$$\Omega=\sqrt{\frac{3m}{M+m}}\omega_0$$

用力学分析来做：$mr_0\omega_0^2=Mg$ ⑤，$L=rp=m\omega_0r_0^2=m\omega r^2$,则$\omega=\frac{r_0^2}{r^2}\omega_0$ ⑥

$$令力\ f=mr\omega^2-Mg=mr\cdot\left(\frac{r_0^2}{r^2}\omega_0\right)^2-Mg=\frac{mr_0^4\omega_0^2}{r^3}-Mg \qquad ⑦$$

$$令\ r(t)=r_0+\delta(t),\frac{d^2r}{dt^2}=\frac{d^2\delta}{dt^2},r^{-3}=r_0^{-3}\left(1-\frac{3\delta}{r_0}\right) \qquad ⑧$$

将⑧⑤代入⑦可得：$f=-3\delta m\omega_0^2$，运动方程为：

$$f=(M+m)\frac{d^2r}{dt^2}=(M+m)\frac{d^2\delta}{dt^2}=-3\delta m\omega_0^2$$

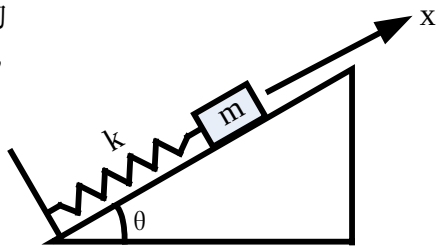
$$\therefore\frac{d^2\delta}{dt^2}=-\frac{3m\omega_0^2}{M+m}\delta=-\Omega^2\delta$$

例题 4

倾角为θ的光滑斜面，置一劲度系数为k的轻质弹簧，上面放一质量为m的物体。$t=0$时，物体经过平衡位置向下运动速度为v_0。若取平衡位置为坐标原点，向上为正。试求：

(1) 振动表达式。

(2) 写出振动系统的总势能。



解：(1)在平衡位置时，与自由长度相比，弹簧的压缩量为：$x_0=\dfrac{mg\sin\theta}{k}$

物体在任意位置所受的合外力为(x方向)：$F_x=-mg\sin\theta-k(x-x_0)=-kx$，

(∵若$x>0$，则物体在平衡位置的上方，物体受到的下滑力大于弹簧的推力，合力的方向向下，故为负；或者，当$x<0$时，物体在平衡位置的下方，物体受到的下滑力小于弹簧的推力，合力的方向向上)

∴物体在x方向作简谐振动，$\omega=\sqrt{k/m}$。当$t=0$时,$x=0,v=-v_0$

$$A=\sqrt{0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}=\frac{v_0}{\omega},\quad A=v_0\sqrt{\frac{m}{k}},\phi_0=arctg\left(-\frac{v_0}{\omega\cdot 0}\right)=\frac{\pi}{2}$$

振动表达式：$x=A\cos(\omega t+\phi_0)=v_0\sqrt{\dfrac{m}{k}}\cos\left(\sqrt{\dfrac{k}{m}}t+\dfrac{\pi}{2}\right)$。

(2)总势能计算：

认为在平衡位置时，$E_p=0$。在其它位置时，势能为：

$$E_p=mgx\sin\theta+\frac{1}{2}k(x-x_0)^2-\frac{1}{2}kx_0^2=\frac{1}{2}kx^2$$

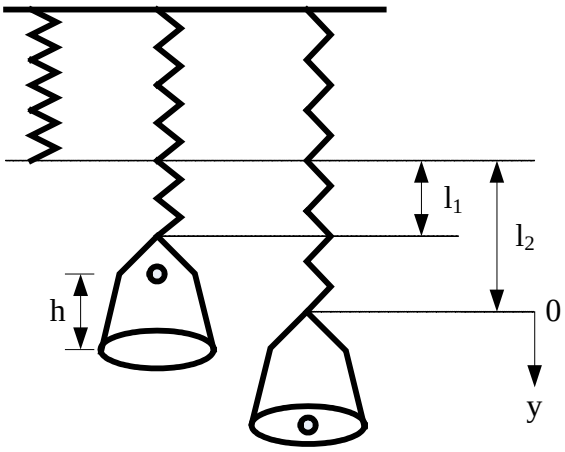
其中第二项为弹簧被拉伸的势能，第三项为原来弹簧被压缩的势能。当物体在平衡位置下方$-|x|$处时，

$$E_p=\text{-}mg|x|\sin\theta+\frac{1}{2}k\left(|x|+x_0\right)^2-\frac{1}{2}kx_0^2=\frac{1}{2}k|x|^2=\frac{1}{2}kx^2$$

例题 5，课本习题 10-7，47 页

10－7. 一质量为 m_0 的盘子系于竖直悬挂的轻弹簧下端，弹簧的劲度系数为 k，现有一质量为 m 的物体自离盘 h 高处自由落下掉在盘上，没有反弹，以物体掉在盘上的瞬时作为计时起点，求盘子的运动学方程．（取物体掉在盘子后的平衡位置为坐标原点，位移以向下为正）．

解：空盘振动时，$\omega_1=\sqrt{\dfrac{k}{M}}$



小物体落在盘上后，$\omega_2=\sqrt{\dfrac{k}{M+m}}$

设新的平衡位置对应弹簧的伸长量为l_2，则：$kl_2=(m+M)g$，

又已知$kl_1=Mg$ (小物体未落时)

以新的平衡位置为原点，$t=0$时，

初始位移为 $y_0=-(l_2-l_1)=-\left(\dfrac{M+m}{k}g-\dfrac{Mg}{k}\right)=-\dfrac{mg}{k}$

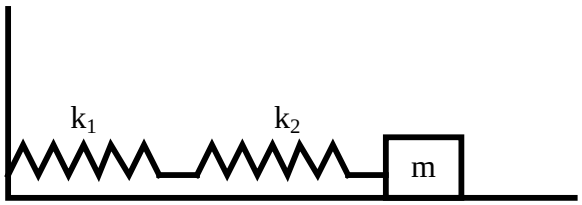
初速度为v_0，由动量守恒：$mu_0=(m+M)v_0$，$u_0=\sqrt{2gh}, v_0=\dfrac{m}{m+M}\sqrt{2gh}$

由(10-8)式得：$A=\sqrt{y_0^2+\dfrac{v_0^2}{\omega_2^2}}=\dfrac{mg}{k}\sqrt{1+\dfrac{2kh}{(m+M)g}}$

$$\phi_0=arctg\left(-\frac{v_0}{\omega_2 y_0}\right)=arctg\sqrt{\frac{2kh}{(m+M)g}}$$

例题 6

劲度系数为k_1和k_2的两个弹簧与质量为m的物体相连，求如图$(a),(b),(c),(d)$四种连接方式下小球的振动周期。



(a)

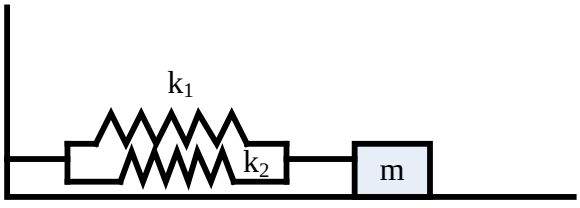
解：(a)物体偏离平衡位置x时，受到弹簧的拉力，有：$m\dfrac{d^2x}{dt^2}=-k_2x_2$

又$k_2x_2=k_1x_1, x=x_1+x_2$，$\therefore \dfrac{d^2x}{dt^2}=-\dfrac{k_2x_2}{m}=-\dfrac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}x$，$T=\dfrac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\dfrac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$

或者：此时 2 个弹簧串联，合起来的劲度系数为：$\dfrac{k_1k_2}{k_1+k_2}$，所以：$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$

(b)运动方程为

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-(k_1x+k_2x)=-(k_1+k_2)x$$

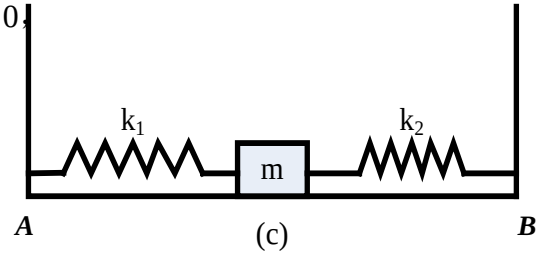


(b)

$\therefore T=\dfrac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}$

或者：此时 2 个弹簧并联，合起来的劲度系数为：k_1+k_2，所以：$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}$

(c) 设弹簧的原长分别为 l_{10} 和 l_{20}，且 $|AB|>l_{10}+l_{20}$。物体位于平衡位置时，两弹簧的伸长量分别为 Δl_1 和 Δl_2，外力为 0，



(c)

则：$k_1\Delta l_1=k_2\Delta l_2$ ①

若 AB 长为 L，则 $L=l_{10}+\Delta l_1+l_{20}+\Delta l_2$ ②

解①②式得：$\Delta l_1=(L-l_{10}-l_{20})\dfrac{k_2}{k_1+k_2}$

平衡位置离开 A 点的距离为：$l_{10}+\Delta l_1=l_{10}+(L-l_{10}-l_{20})\dfrac{k_2}{k_1+k_2}$

当物体离开平衡位置 x 时，所受合力为（左边的弹簧受到更大的拉伸，而右边的弹簧收到较小的拉伸）：$F=-k_1(\Delta l_1+x)+k_2(\Delta l_2-x)=-(k_1+k_2)x$

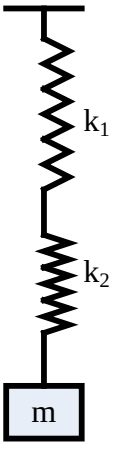
运动方程为 $m\dfrac{d^2x}{dt^2}=-(k_1+k_2)x$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}$

或者：此时 2 个弹簧合起来的劲度系数为：k_1+k_2，所以：$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k_1+k_2}}$

(d) 物体在平衡位置时，伸长量为 Δl_1 和 Δl_2，总的伸长量为 x，则：

$k_2\Delta l_2=mg=k_1\Delta l_1,\Delta l_1+\Delta l_2=x_0$

$\therefore x_0=\dfrac{k_1+k_2}{k_1k_2}mg$



(d)

当小球偏离平衡位置时，伸长量为 Δl_1+x_1 和 Δl_2+x_2

$x=x_1+x_2$ ③

运动方程为：$mg-k_2(\Delta l_2+x_2)=m\dfrac{d^2x}{dt^2}$ ④

又 $k_2(\Delta l_2+x_2)=k_1(\Delta l_1+x_1)$ ⑤

解③④⑤得：

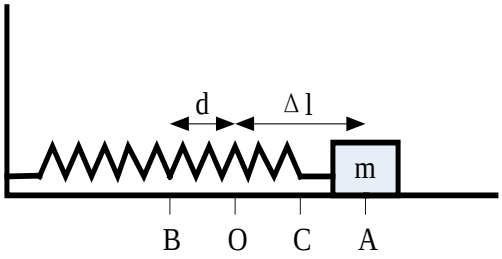
$$m\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k_1k_2}{k_1+k_2}x=0\,,\qquad T=2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$$

或者：此时 2 个弹簧串联，合起来的劲度系数为：$\frac{k_1k_2}{k_1+k_2}$，所以：$T=2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$

***例题 7**，在粗糙的水平面上有一弹簧振子，物体的质量为$m=1.0kg$，弹簧的劲度系数$k=100N/m$，摩擦系数 μ 满足$\mu g=2m/s^2$，现将物体拉伸$\Delta l=0.07m$然后释放，由静止开始运动，求物体到达最左端 B 所需时间。

解：取坐标向右为正，原点位于弹簧原长处，设$OB=d$，对$A->B$，运用功能原理：

$$\frac{1}{2}k(\Delta l)^2=\mu mg(\Delta l-d)+\frac{1}{2}kd^2$$



左边是物体在 A 点的机械能，右边第一项是摩擦力所做的功，第二项是物体在 B 点的机械能，解得：

$$d=\frac{2\mu mg}{k}-\Delta l\,(\text{其中考虑了 } d \text{ 为负值})$$

令C是AO中的一点，则有：$\frac{1}{2}k\Delta l^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2+\mu mg(\Delta l-x)$，解得：

$$v=\frac{dx}{dt}=-\left(2\mu gx-2\mu g\Delta l-\frac{k}{m}x^2+\frac{k}{m}\Delta l^2\right)^{1/2}$$

$$t=\int_0^t dt=\int_0^t\frac{dx}{dx}dt=\int_{\Delta l}^{d}\frac{dx}{v}=-\int_{\Delta l}^{d}\frac{dx}{\left(2\mu gx-2\mu g\Delta l-\frac{k}{m}x^2+\frac{k}{m}\Delta l^2\right)^{1/2}}$$

$$=\int_d^{\Delta l}\frac{dx}{\left(a+bx-cx^2\right)^{1/2}}=\frac{1}{\sqrt{c}}\arcsin\frac{2cx-b}{\left(b^2+4ac\right)^{1/2}}\Bigg|_d^{\Delta l}$$

$$\text{其中 } a\equiv\frac{k}{m}\Delta l^2-2\mu g\Delta l,b\equiv 2\mu g,c\equiv\frac{k}{m}$$

$$\left(b^2+4ac\right)^{1/2}=4^{1/2}\left[\mu^2g^2-2\frac{k}{m}\Delta l\mu g+\left(\frac{k\Delta l}{m}\right)^2\right]^{1/2}=2\left(\frac{k\Delta l}{m}-\mu g\right)$$

$$t=\frac{1}{\sqrt{c}}\left[\arcsin\frac{2\frac{k\Delta l}{m}-2\mu g}{2\left(\frac{k\Delta l}{m}-\mu g\right)}-\arcsin\frac{2\frac{kd}{m}-2\mu g}{2\left(\frac{k\Delta l}{m}-\mu g\right)}\right]\quad\left(\text{将 } d=\frac{2\mu mg}{k}-\Delta l \text{ 代入}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{c}}\left[\arcsin 1-\arcsin(-1)\right]=\frac{1}{\sqrt{c}}\left[\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]=\frac{\pi}{\sqrt{c}}=0.314s$$

解法二：物体受到一个大小不变的摩擦力的作用，其方向始终与速度方向相反，物体的运动方程为：$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx-\mu mg\frac{dx/dt}{|dx/dt|}$ ①

当考察物体从 A 到 B 的过程时，速度向左为负，摩擦力向右为正，上述方程为：

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx+\mu mg \text{ ②}$$

②式的解为：$x=A\cos(\omega t+\phi_0)+\frac{\mu mg}{k}$

$t=0$ 时，$x=\Delta l$，$\Delta l=A\cos\phi_0+\frac{\mu mg}{k}$ ③，

又 $t=0$ 时，$v=\frac{dx}{dt}=0$，$\omega A\sin\phi_0=0$ ④

解③④得：$\phi_0=0, A=\Delta l-\frac{\mu mg}{k}=0.05$，②式的解为：

$$x=0.05\cos\omega t+\frac{\mu mg}{k} \quad ⑤$$

$A\to B$ 的时间为 $\frac{T}{2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{\sqrt{k/m}}=\frac{\pi}{10}=0.314s$

$$v=\frac{dx}{dt}=-\omega A\sin\omega t=-0.5\sin\omega t \text{ ⑥}$$

其实，解法①中的 $t=\int dt=\int\frac{dx}{v}=\int\frac{dx}{-(a+bx-cx^2)^{1/2}}$

原不定积分为：

$$-t=\frac{1}{\sqrt{c}}\arcsin\frac{2\frac{kx}{m}-2\mu g}{2\left(\frac{k\Delta l}{m}-\mu g\right)}+\phi_1,$$

$$-2\left(\frac{k\Delta l}{m}-\mu g\right)\sin\left(\sqrt{c}t+\phi_0'\right)=\frac{2k}{m}x-2\mu g, \phi_0'=\sqrt{c}\phi_1$$

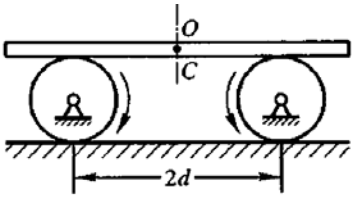
$\therefore x=-\left(\Delta l-\frac{\mu mg}{k}\right)\sin\left(\omega t+\phi_0'\right)+\frac{\mu mg}{k}, t=0$ 时，$x=\Delta l\Rightarrow\phi_0'=-\frac{\pi}{2}$，同样可得：

$$x=0.05\cos\omega t+\frac{\mu mg}{k}$$

与方法二所得到的⑤式相一致！

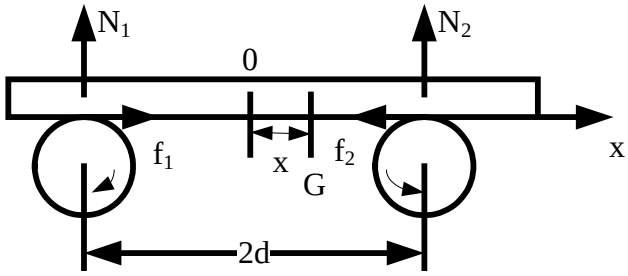
例题 8，课本习题 10-10，47 页

10－10. 如图所示，两轮的轴互相平行，相距为 $2d$，其转速相同，转向相反．将质量为 m 的匀质木板放在两轮上，木板与两轮间的摩擦因数均为 μ. 当木板偏离对称位置后，它将如何运动？如果是作谐振动，其周期是多少？若两轮均沿图示的相反方向旋转，木板将如何运动？



习题 10－10 图

解：如右图，木板受力为：重力 mg



支持力 N_1, N_2，摩擦力 f_1, f_2，且有：

$$N_1 + N_2 = mg \quad ①$$

令木板离开中心位置 0 的距离为 x，根据力矩平衡：

$N_1(d+x) = N_2(d-x)$ ②

（对木板的重心 G 点没有转动）

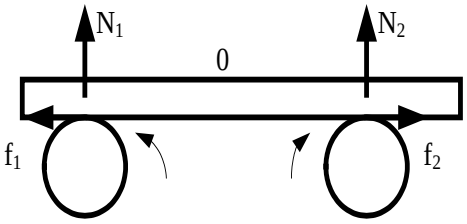
解①②得：$N_1 = \dfrac{d-x}{2d}mg, N_2 = \dfrac{d+x}{2d}mg$

木板在 x 方向受到的合力为：$F = f_1 - f_2 = \mu N_1 - \mu N_2 = -\dfrac{\mu mg}{d}x$，因此可得到运动方程为：

$$\therefore m\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\mu mg}{d}x, \text{ 即：} \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\mu g}{d}x = -\omega^2 x$$

由此可以看出，物体作简谐运动，周期为 $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{d}{\mu g}}$

若两轮的转动方向全部反向，此时 x 方向的受力为：



$F = f_2 - f_1$

$= \mu N_2 - \mu N_1 = \dfrac{\mu mg}{d}x = m\dfrac{d^2x}{dt^2}$

即 $\dfrac{d^2x}{dt^2} = \dfrac{\mu g}{d}x = \omega^2 x = (-i\theta)^2 x = -\theta^2 x$ ③

其中 $\omega = \sqrt{\dfrac{\mu g}{d}}$，上式解为：$x = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$

令 $t = 0$ 时，$x = x_0, v = 0$，则：

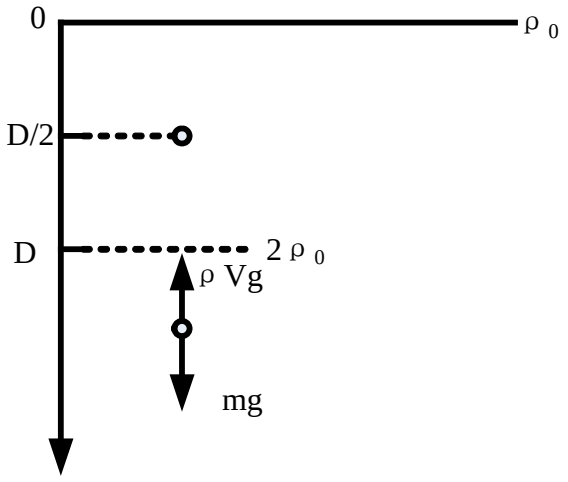
$$\begin{cases} x_0 = A + B \\ 0 = A\omega - B\omega \end{cases} \Rightarrow A = B = \frac{x_0}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{x_0}{2}(e^{\omega t} + e^{-\omega t}) \\ v = \frac{\omega x_0}{2}(e^{\omega t} - e^{-\omega t}) \end{cases}$$，作加速运动

$$\text{或者} \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$$

代入③式，$v\frac{dv}{dx} = \omega^2 x$，两边同时积分：$\int_0^v v dv = \int_{x_0}^x \omega^2 x dx$，$\frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}\omega^2\left(x^2 - x_0^2\right)$

$$v = \sqrt{\frac{\mu g}{d}\left(x^2 - x_0^2\right)}$$

例题 9，如图，某液体的密度随深度线性增加，液体表面的密度为ρ_0，深度为D处的密度为$2\rho_0$，一密度为$2\rho_0$的小球，在深度为$\frac{D}{2}$处从静止释放。忽略液体的阻力,试求小球振动表达式和振动周期。



解：如右图，设小球体积为V，液体的密度

表达式为$\rho = \rho_0 + kx$。

$x = D$时，$\rho = 2\rho_0$

$$\therefore k = \frac{\rho_0}{D}, \rho = \rho_0\left(1 + \frac{x}{D}\right)$$

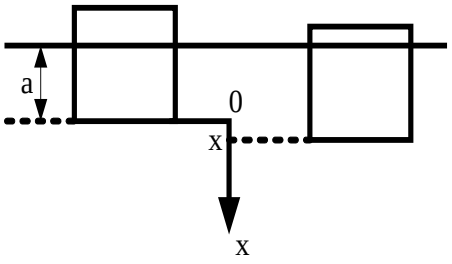
小球在任意位置受力为mg和ρVg，$\therefore m\frac{d^2x}{dt^2} = mg - \rho Vg, m = 2\rho_0 V$

$$\therefore \frac{d^2x}{dt^2} = g - \frac{\rho Vg}{2\rho_0 V} = g - \frac{\rho_0(1 + x/D)g}{2\rho_0} = -\frac{g}{2D}(x - D)$$

上式解为：$x = D + A\cos(\omega t + \phi_0), \omega = \sqrt{\frac{g}{2D}}$，$t = 0$时，$x = \frac{D}{2}, v_0 = 0$，$\therefore$

$A = \frac{D}{2}, \phi_0 = \pi$，振动表达式$x = D + \frac{D}{2}\cos(\omega t + \pi)$，$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{2D}{g}}$

例题 10，一立方形木块浮于静水中，其浸入水中部分的高度为a，现用手指将木块稍稍压下，使其浸入水中部分的高度为b，然后放手，任其自由振动。试证明：如不计水的粘滞阻力，木块将作简谐振动，并求其振动周期和振幅。



解：取右图所示的坐标系，开始时，木块底面的坐标为0，设某时刻其坐标为x，并设木块截面积为S，质量为m，则有：

$mg=\rho_{水}\cdot S\cdot a\cdot g,\Rightarrow m=\rho_{水}Sa$ ①

底面在x处时，$f_{浮}=\rho_{水}S(a+x)g$，$f_{浮}-mg=-m\dfrac{d^2x}{dt^2}$，$\therefore -Sg\rho_{水}x=m\dfrac{d^2x}{dt^2}$ ②

解①②得：$\dfrac{d^2x}{dt^2}=-\dfrac{g}{a}x=-\omega^2x$ ③，$\omega=\sqrt{\dfrac{g}{a}}$

其解为：$x=A\cos(\omega t+\phi_0)$。根据初始条件：$t=0$时，$x_0=b-a,v_0=0$，可求出

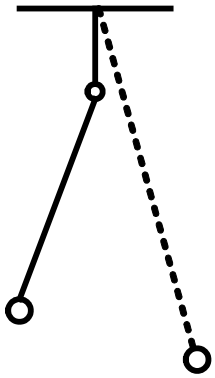
$A=b-a,\phi_0=0\Rightarrow x=(b-a)\cos\omega t$

$\therefore$由③式知：木块作简谐振动，$T=\dfrac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\dfrac{a}{g}},A=b-a$

例题 11，一单摆的悬线长度$l=1.5m$，在顶端固定点的铅直下方$0.45m$处有一小钉，如图所示。求：

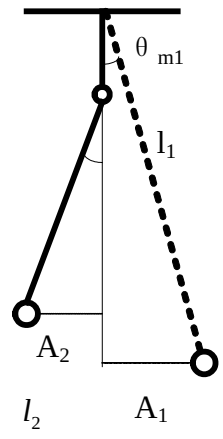
① 摆动的周期

② 左右两方振幅之比



解：一般单摆的周期为$T=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$

可将此单摆看成两部分的振动，一是摆长为$l_1=1.5m$，二是摆长$l_2=1.5-0.45=1.05m$



①$T=\dfrac{T_1}{2}+\dfrac{T_2}{2},T_1=2\pi\sqrt{\dfrac{l_1}{g}},T_2=2\pi\sqrt{\dfrac{l_2}{g}}$

$T=\pi\left(\sqrt{\dfrac{l_1}{g}}+\sqrt{\dfrac{l_2}{g}}\right)=2.257\approx 2.26s$

②令它的角振幅分别为θ_{m1}和θ_{m2}，$A_1=l_1\sin\theta_{m1}$ ①

$A_2=l_2\sin\theta_{m2}$ ②

它们处于最高点时能量相等

$mg(l_1-l_1\cos\theta_{m1})=mg(l_2-l_2\cos\theta_{m2})$ ③

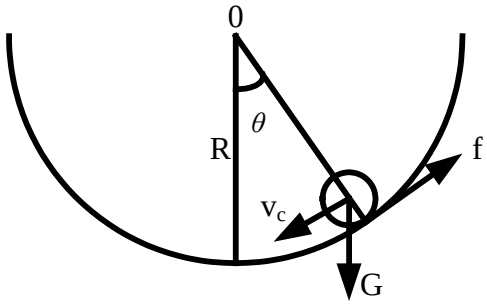
$\therefore\ \dfrac{\theta_{m1}}{\theta_{m2}}\approx\sqrt{\dfrac{l_2}{l_1}}$，解①②③得：$\dfrac{A_1}{A_2}\approx\dfrac{l_1\theta_{m1}}{l_2\theta_{m2}}\approx\dfrac{l_1}{l_2}\sqrt{\dfrac{l_2}{l_1}}=\sqrt{\dfrac{l_1}{l_2}}=1.195\approx1.2$

***例题 12，**质量为m，半径为r的均匀实心小球，在半径为R的球形碗底作纯滚动，试求微小振动的周期。

解：摩擦力不做功，故机械能守恒，可得：

$E=\dfrac{1}{2}mv_c^2+\dfrac{1}{2}J\omega^2+mg(R-r)(1-\cos\theta)=$常量

J为小球的转动惯量，$J=\dfrac{2}{5}mr^2$。小球滚动一周时，φ改变量为2π，小球边缘移动距离为$2\pi r$，球心移动距离为$\dfrac{2\pi r}{R}(R-r)$，θ移动的角度为$\dfrac{2\pi r}{R}$，所以有$\dfrac{d\theta}{d\varphi}=\dfrac{2\pi r/R}{2\pi}=\dfrac{r}{R}$。



$v_c=(R-r)\dfrac{d\theta}{dt}$，为小球滚动的速度。

$\omega=\dfrac{d\varphi}{dt}=\dfrac{R}{r}\dfrac{d\theta}{dt}$为滚动的角速度，

$\therefore E=\dfrac{1}{2}m(R-r)^2\left(\dfrac{d\theta}{dt}\right)^2+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{5}mr^2\left(\dfrac{R}{r}\right)^2\left(\dfrac{d\theta}{dt}\right)^2+mg(R-r)(1-\cos\theta)=$常数

$\cos\theta\approx1-\dfrac{\theta^2}{2}\quad\therefore E=\left[\dfrac{1}{2}m(R-r)^2+\dfrac{1}{5}mR^2\right]\left(\dfrac{d\theta}{dt}\right)^2+mg(R-r)\dfrac{\theta^2}{2}=$常数

对t求导：$\dfrac{dE}{dt}=\left[\dfrac{1}{2}m(R-r)^2+\dfrac{1}{5}mR^2\right]2\dfrac{d\theta}{dt}\cdot\dfrac{d^2\theta}{dt^2}+mg(R-r)\theta\dfrac{d\theta}{dt}=0$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}=-\frac{g(R-r)}{(R-r)^2+\frac{2}{5}R^2}\theta=-\omega_0^2\theta$$

$$\omega_0=\sqrt{\frac{g(R-r)}{(R-r)^2+\frac{2}{5}R^2}},\quad T=\frac{2\pi}{\omega_0}=2\pi\sqrt{\frac{(R-r)^2+\frac{2}{5}R^2}{g(R-r)}}$$